

# Projeto WoundSense

Biomarcadores digitais multimodais para avaliação de feridas crônicas

*Do problema clínico à evidência computacional preliminar · Entregas 1 e 2*

Abraão G. C. Araújo · Carlos A. A. Lira · Jarson K. D. Marinho · Kinbelly S. Nascimento · Mateus P. A. Pierre · Thiago G. Coura

Computação Biomédica · Profa. Sabrina de Figueirêdo Souto · UEPB · 12/09/2026

# Roteiro

*Do problema clínico à evidência computacional, em duas etapas*

## Parte 1 • Entrega 1 (05/09)

### **Do problema clínico aos biomarcadores candidatos**

*O que vamos investigar e por quê?*

- Caso clínico e decisão
- Dataset WoundsDB
- Modalidades e segmentação
- Literatura e hipóteses
- Biomarcadores candidatos

## Parte 2 • Entrega 2 (12/09)

### **Dos biomarcadores candidatos à evidência computacional**

*Os dados sustentam nossas hipóteses?*

- Pré-processamento / Região de Interesse (ROI)
- Extração de features
- Análise estatística
- Modelagem multimodal
- Robustez e síntese

PARTE 1 · ENTREGA 1

# Do problema clínico aos biomarcadores candidatos

*O que vamos investigar e por quê?*

Entregue em 05/09/2026

# Caso clínico e decisão em saúde

*Uma avaliação que depende do olhar dificulta comparar consultas*

## Caso clínico

Paciente adulto em acompanhamento ambulatorial com ferida crônica de difícil cicatrização. Extensão, tecido, bordas e pele ao redor são avaliados visualmente, o que dificulta a comparação objetiva entre consultas.

## Decisão a apoiar

Caracterizar objetivamente o estado da ferida a partir de características quantitativas extraídas de imagens multimodais, para complementar a avaliação e o monitoramento clínico.

### RGB

aparência visual

### Termografia

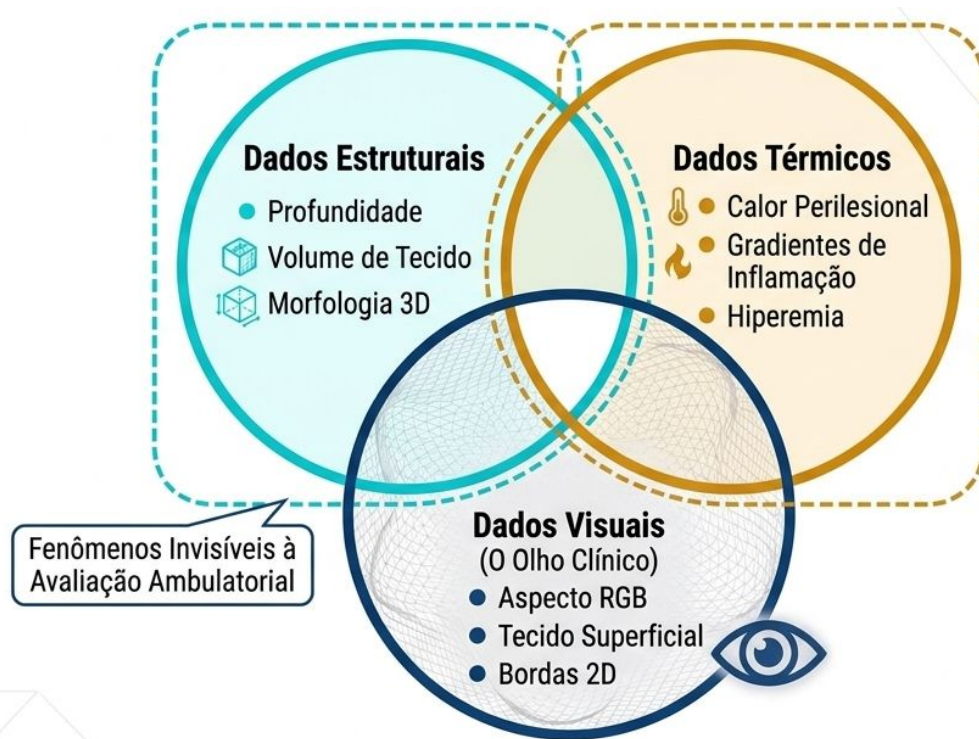
distribuição de temperatura

### Profundidade/3D

geometria da lesão

# Limitações Clínicas e a Necessidade de Biomarcadores

*O espectro visível (RGB) ignora informações críticas de **inflamação** e **topografia micrométrica**.*



# Pergunta de pesquisa

*Quais características visuais, térmicas e geométricas extraídas de imagens multimodais apresentam evidência computacional para serem investigadas como potenciais biomarcadores digitais do estado de feridas crônicas?*

**Questão complementar:** a combinação de modalidades caracteriza a ferida melhor do que a fotografia convencional sozinha?



# Dataset WoundsDB

*Chronic Wounds Multimodal Image Database · caracterização a partir de description.csv*

**188**

cenças (conjuntos de imagens)

**47**

pacientes

**17**

pacientes com mais de uma visita

**68,3**

anos de idade média (33 a 90)

**72,9%**

das cenças de pacientes do sexo  
feminino

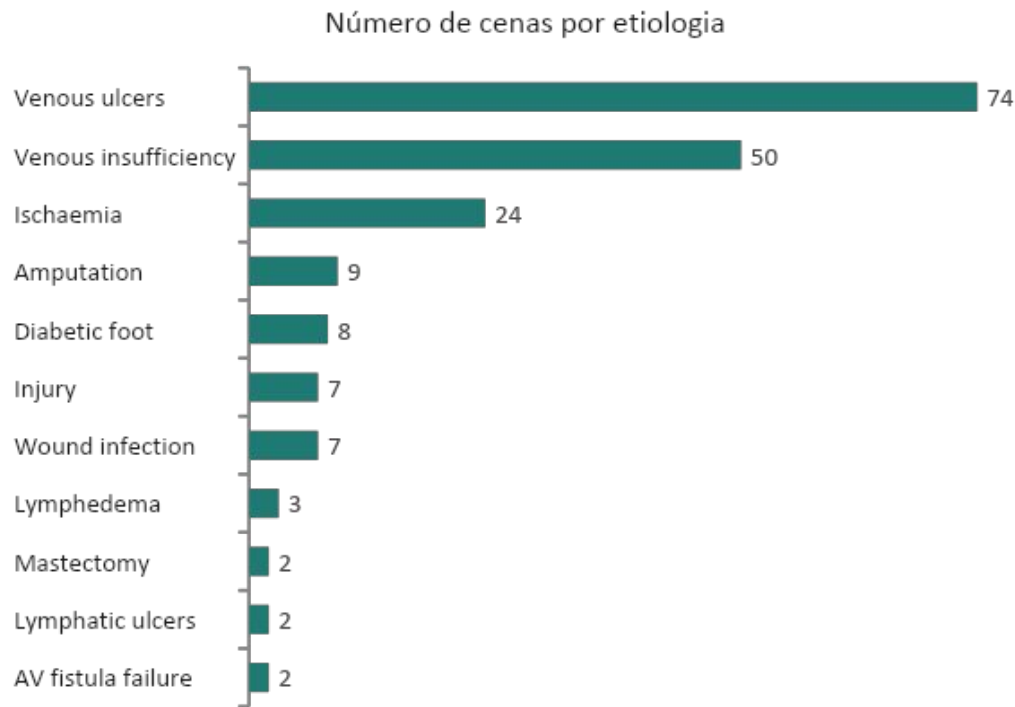
**19**

meses de duração mediana (2 a 90)

*30 pacientes têm uma única visita; os casos 8 e 17 têm 5 dias de aquisição. 19 cenças (7 pacientes) não têm idade, sexo nem duração registrados.*

# Etiologia e recorte do escopo

*A base é dominada por feridas de origem venosa*



## 124 de 188

cenas são venosas (74 úlceras + 50 insuficiência), de 31 pacientes

Essa predominância fundamenta o recorte em úlceras e insuficiência venosa de perna, cenário epidemiologicamente coerente com o caso clínico.

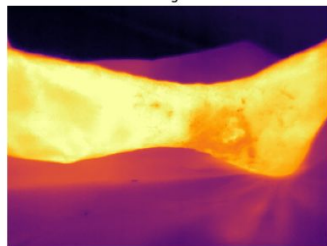
# Dicionário de dados

*Uma linha por cena: metadados clínicos e disponibilidade de cada modalidade*

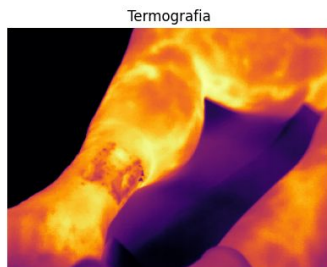
| Coluna                                | Descrição                                                    | Tipo                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Path to files                         | Caminho da cena (case/day/data/scene)                        | Texto                                |
| Age [year] · Sex                      | Idade e sexo do paciente                                     | Numérico (19 faltantes) · Categórico |
| Treatment technique                   | Tratamento em uso (ex.: curativo moderno e compressão)       | Categórico                           |
| Wound aetiology                       | Causa da ferida (ex.: Venous ulcers, Diabetic foot)          | Categórico                           |
| Duration [month]                      | Duração da ferida até a visita                               | Numérico (19 faltantes)              |
| Photo · Mask · Thermal                | Foto RGB, máscara de referência e imagem térmica disponíveis | Binário                              |
| Stereo_l/r · Depth camera             | Par estéreo e dado de profundidade disponíveis               | Binário                              |
| Photo-thermal image · Stereo/Deep map | Versões pré-fundidas (registradas) das modalidades           | Binário                              |

# Modalidades e qualidade das imagens

*Três perspectivas da mesma ferida, com resoluções muito diferentes*



case\_12 / day\_334 / scene\_2 - Venous ulcers (82.0 anos, m)



case\_26 / day\_7 / scene\_1 - Venous insufficiency (72.0 anos, m)



## RGB • photo.jpg

4896×3264 px, foco e iluminação adequados; presente nas 188 cenas

## Térmica • thermal.png + .csv

320×240 px; o .csv dá a escala real em °C (ex.: 21 a 35 °C)

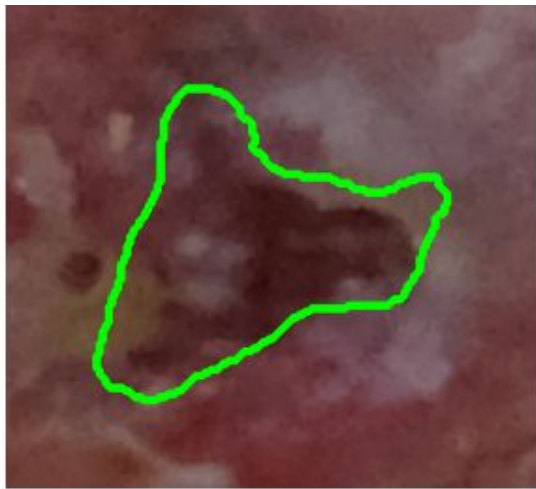
## Estéreo e profundidade

par estéreo em 183–184 cenas; depth\_camera .dat com distâncias em metros e matriz de confiança em 177 cenas

**Desafio técnico:** a máscara está na resolução da foto; levar a ROI à térmica e à profundidade exige registro e redimensionamento.

# Segmentação de referência

*A máscara do especialista isola o leito e dá uma ROI confiável para a foto*



*case\_1 · contorno da máscara sobre a foto (recorte)*

- mask.png é binária e tem exatamente a dimensão da fotografia;
- Sobreposta à foto, alinha-se ao leito da lesão;
- Exclui pele perilesional e fundo (maca, lençol);
- Permite extrair cor e textura imediatamente;
- Subjetividade.

*Segmentar corretamente não é identificar um biomarcador: o trabalho biomédico começa depois da ROI.*

# O que a literatura diz

*Características quantitativas já associadas a aspectos clínicos das feridas*

## Visual (RGB)

- Comprimento, largura, área;
- Mais acessível;
- Cores distinguem tecidos presentes - pixels de uma imagem;
- Monitoramento da cicatrização.

*Chakraborty, 2019; Mukherjee et al., 2014; Curti et al., 2024*

## Térmica

Temperatura sobe com a inflamação e volta ao basal;  $\Delta T > 1\text{ }^{\circ}\text{C}$  ou pontos frios sugerem infecção ou hipoperfusão.

- Monitoramento da cicatrização

*Rahman et al., 2025; Fridberg et al., 2024*

## Geométrica (3D)

- Área, **profundidade e volume**;
- Luz estruturada ou fotogrametria;
- 3D antecipa mudanças não identificadas em 2D - cicatrização pode não ser linear;
- Não há limiar validado (padrão-ouro).

*Mehl et al., 2025; Moj et al., 2026; Ahn; Flaherty, 2025*

## Multimodal

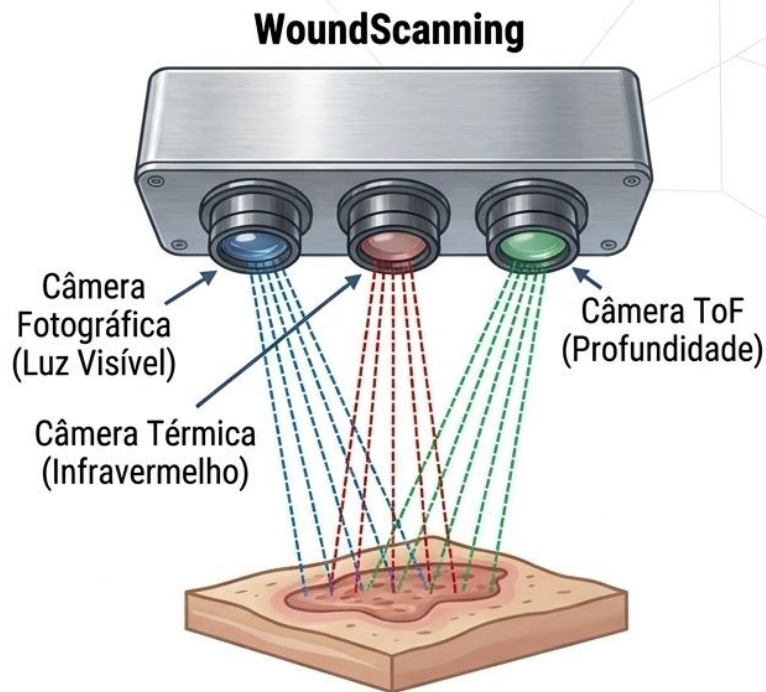
- Aspectos geométricos, cromáticos e térmicos;
- Variação anatômica/fisiológica poderá solicitar uma análise ampla;
- Complexidade regulatória (Limitação).

*Salur, 2026; Filko; Nyarko, 2025*

# Dataset WoundsDB: Protocolo e Aquisição

*Uma fundação de dados publicamente curada com coregistro multimodal pioneiro em saúde.*

| <b>Origem</b>         | Chronic Wounds Multimod Image Database (Kręcichwost, 2021) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Volume</b>         | 188 imagens multimodais de 47 pacientes                    |
| <b>Acompanhamento</b> | 79 visitas clínicas longitudinais                          |
| <b>Etiologias</b>     | Úlceras venosas, diabéticas e isquêmicas                   |



# Hipóteses

*Cada hipótese liga uma característica mensurável a uma informação clínica da base*

**H1a**

**Térmica**

$\Delta T$  leito-perilesão e entropia térmica diferem entre etiologias e ao longo das visitas

**H1b**

**3D**

Volume, profundidade máxima e rugosidade/irregularidade variam com a duração e entre a 1ª e a última visita

**H1c**

**RGB**

Entropia de cor e contraste GLCM diferem entre etiologias com tecido misto e as vasculares

**H1d**

**RGB**

Vermelhidão e granulação variam com etiologia e duração: mais granulação nas feridas recentes

**H1e**

**Multimodal**

Um escore RGB + térmica + 3D discrimina subgrupos clínicos melhor que qualquer modalidade isolada

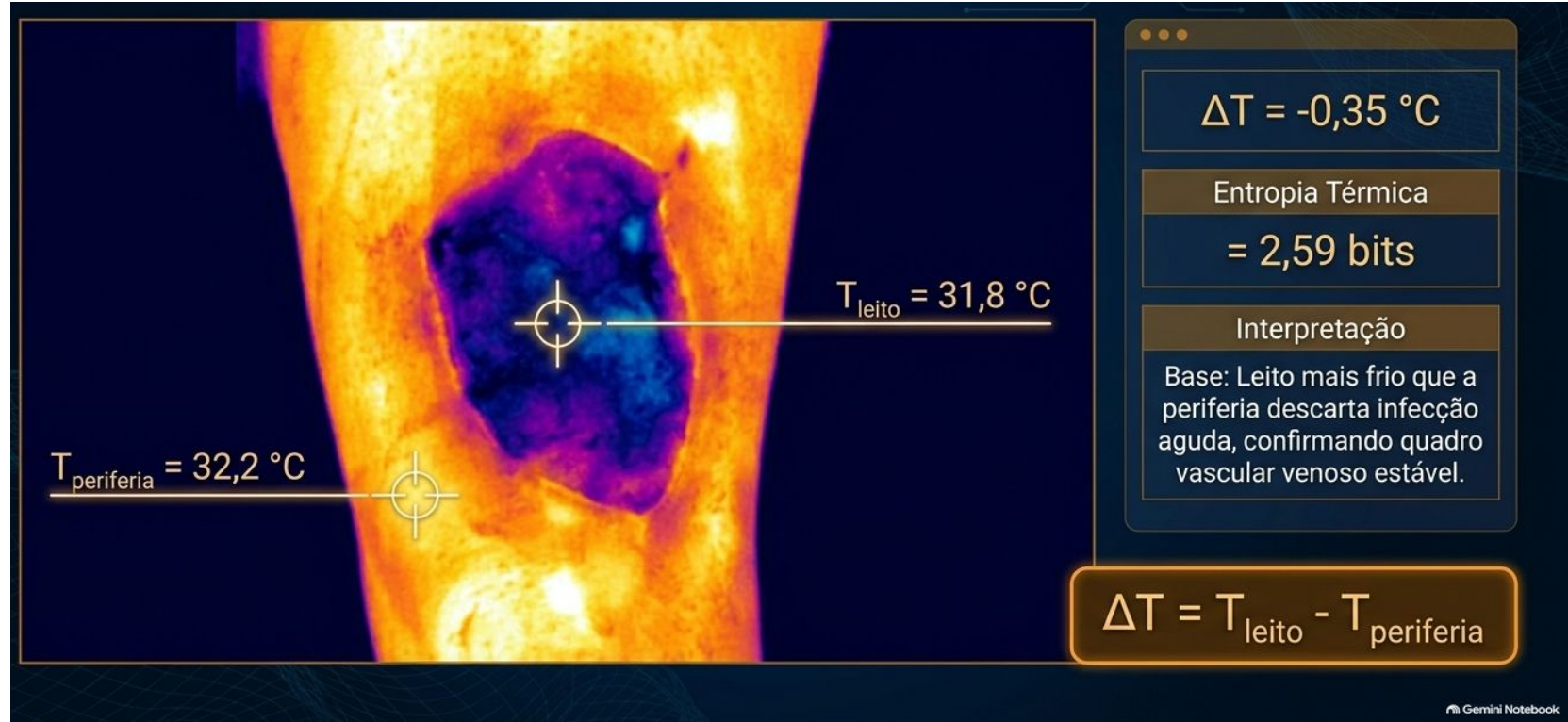
# Biomarcadores digitais candidatos

*Quadro da Entrega 1: o que medir, por quê e como validar*

| Modalidade | Candidato                            | Racional biológico                                                              | Validação planejada                                                    |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RGB        | Vermelhidão e granulação             | Neoangiogênese eleva o matiz vermelho                                           | Spearman × duração                                                     |
| RGB        | Entropia de cor e GLCM               | Esfacelo, crosta e biofilme geram desordem                                      | Kruskal-Wallis entre etiologias                                        |
| Térmica    | Gradiente $\Delta T$ leito-perilesão | Calor = inflamação; frio = hipoperfusão                                         | Wilcoxon 1ª × última visita                                            |
| Térmica    | Entropia térmica                     | Microtromboses geram focos quentes e frios (Diferença de temperatura na ferida) | Mann-Whitney venosa × isquemia                                         |
| 3D         | Volume estimado                      | Retração volumétrica precede a de área (Cicatrização sugere redução do volume)  | Redução % no subgrupo longitudinal                                     |
| 3D         | Rugosidade e profundidade máx.       | Granulação preenche e uniformiza o leito                                        | Spearman × duração                                                     |
| Multimodal | Escore de cronificação               | Perfusão + desordem tecidual + cavitação                                        | GroupKFold, AUC para $\geq 19$ meses (Validação cruzada estratificada) |

# Biomarcadores Termográficos (H1a)

*Rastreamento radiométrico do metabolismo inflamatório incipiente.*



# Biomarcadores Geométricos e Topográficos (H1b)

*O resgate biológico do volume tecidual perdido através de sensores Time-of-Flight.*

## Volume

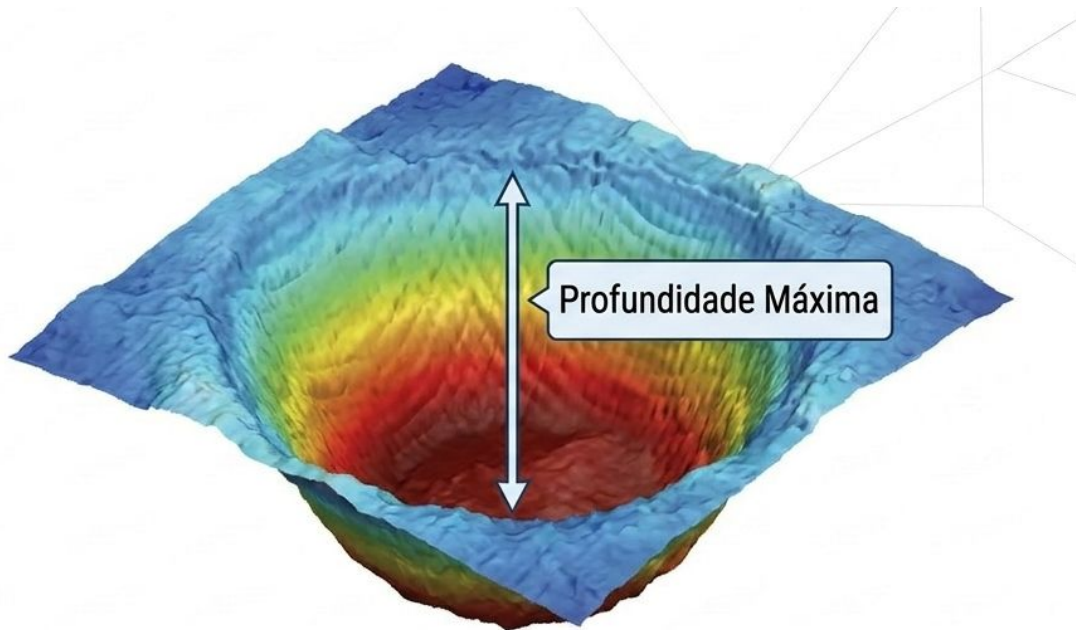
Proxy algorítmico do volume integrado.  
(Caso Piloto: 7,33)

## Área 3D Válida

Correção da distorção planar imposta pela curvatura do membro anatômico.

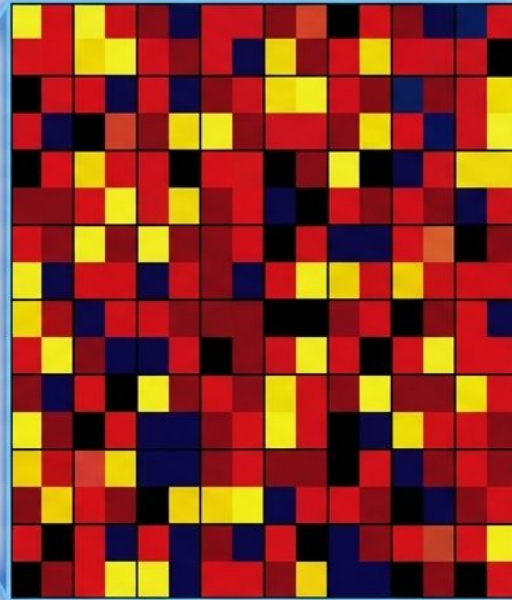
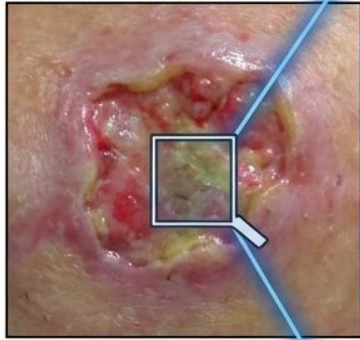
## Rugosidade Superficial (Ra)

Mensuração da homogeneidade do tecido de granulação.  
(Caso Piloto: 0,0037)

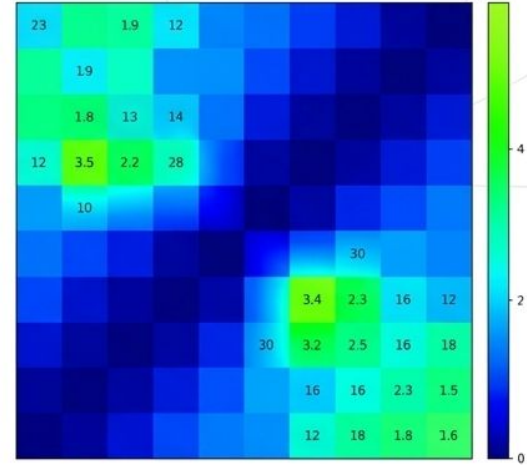


# Biomarcadores Texturais e Estruturais (H1c)

*A entropia matemática como assinatura do caos celular e do biofilme.*



Amostra de Tecido Misto



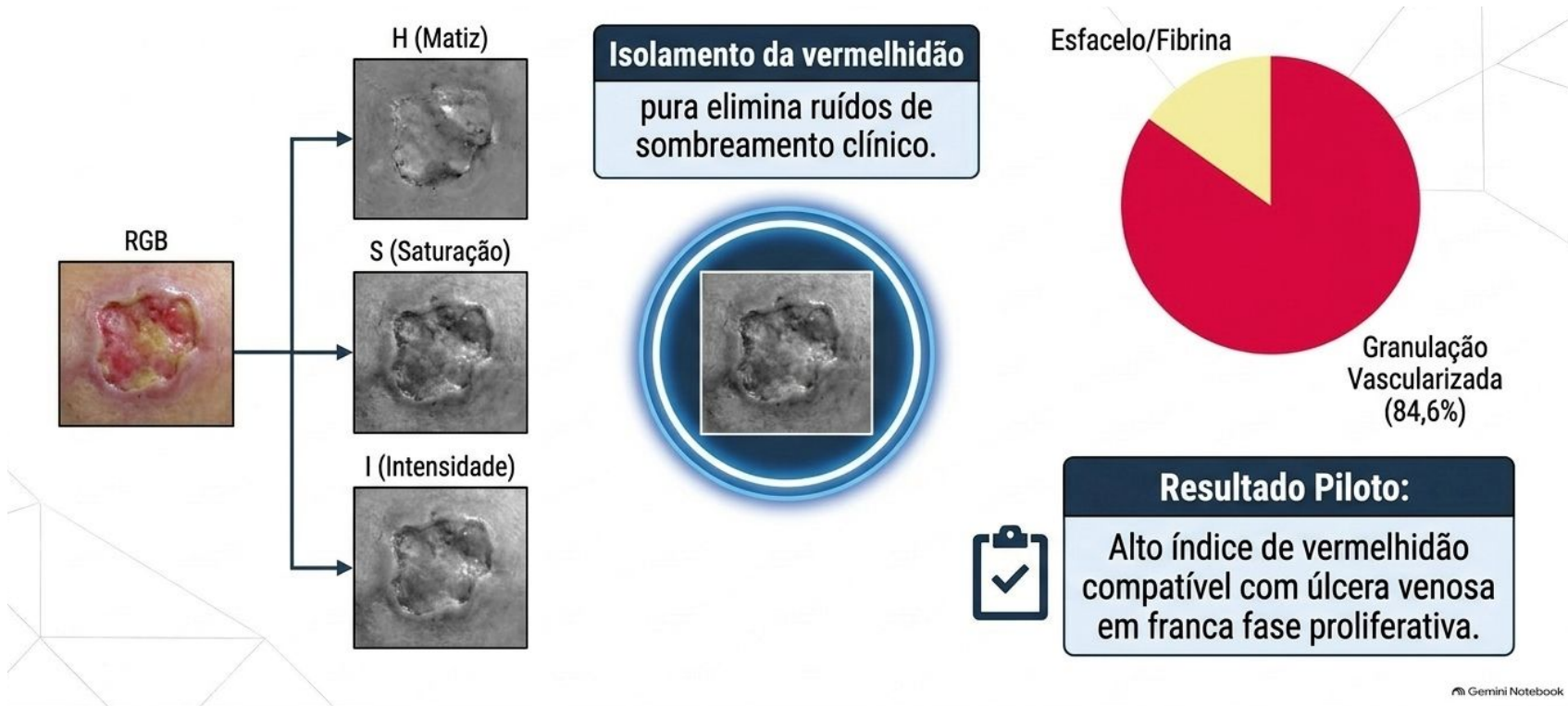
## Extração H1c (Caso Piloto):

- Entropia de Cor: 1,84 bits (Aleatoriedade biológica local)
- Contraste GLCM: 2,21 (Ruído visual espacial)

**Conclusão teórica:** Etiologias mistas crônicas promovem maior entropia computacional que úlceras limpas.

# Biomarcadores Cromáticos e de Tecido (H1d)

*Decodificando a maturidade celular a partir de conversões de espaço de cor perceptivo.*



PARTE 2 · ENTREGA 2

# Dos biomarcadores candidatos à evidência computacional

*Os dados sustentam nossas hipóteses?*

Entrega em 12/09/2026

# O que fizemos nesta etapa

*Candidatos da Entrega 1 transformados em variáveis computáveis e testados*

188

cenas processadas

47

pacientes

10

variáveis de imagem  
(RGB, térmica, 3D)

9 + 1

testes estatísticos  
+ modelo multimodal

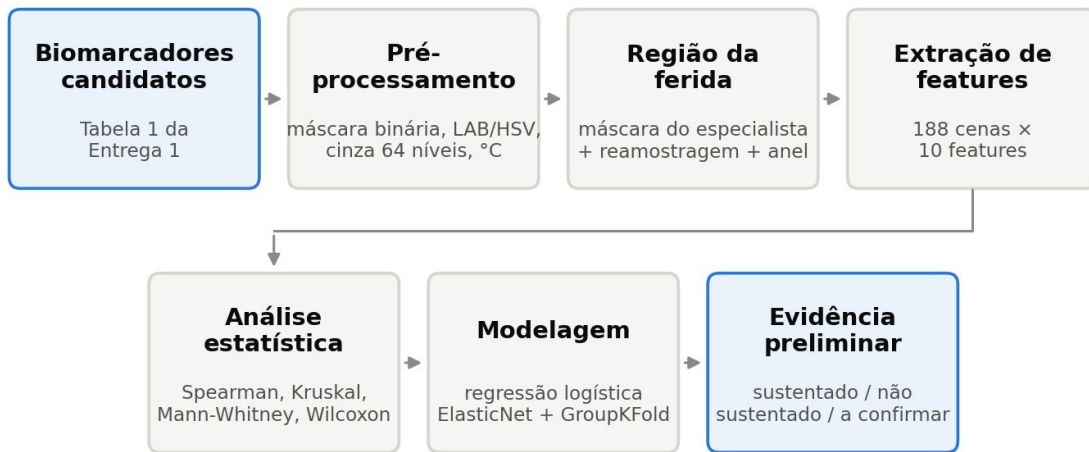
**Unidade de análise:** a cena. Como várias cenas vêm do mesmo paciente, a modelagem usou validação agrupada por paciente (GroupKFold).

## Ajuste importante feito nesta etapa:

o WoundsDB não tem escore de cicatrização nem data de fechamento da ferida — por isso, as hipóteses e a validação usam apenas variáveis reais do dataset: etiologia (incl. "Wound infection"), duração da ferida e visitas longitudinais.

# Pipeline implementada

*Biomarcadores candidatos → processamento → features → análise → modelagem → evidência*



Unidade de análise: cena (case / day / scene). Validação agrupada por paciente.

Notebook executável no Google Colab: baixa a base, extrai as 188 cenas (~2,5 min) e grava woundsense\_features\_extraidas.csv.

# Pré-processamento e região da ferida

*Usamos a máscara do especialista como ROI; o ponto crítico é levá-la às outras câmeras*

## RGB

*photo.jpg + mask.png*

- Conversão para CIELAB e HSV
- Cinza em 64 níveis para textura
- Máscara alinhada à foto (verificado na Entrega 1)

## Termografia

*thermal.png + thermal.csv*

- Pixels convertidos para °C
- Máscara reduzida a 320×240
- Anel perilesional por dilatação

## Profundidade

*depth\_camera/\*.dat*

- Matriz 144×176 em metros
- Descarte de leituras inválidas
- Máscara reduzida a 176×144

**Atenção:** a máscara foi apenas redimensionada para a térmica e a profundidade, sem registro entre câmeras. A ROI pode estar deslocada. Dice/IOU não se aplicam agora (não há segundo segmentador); entram quando compararmos a máscara transferida com uma delimitação feita na própria imagem térmica.

# Operacionalização dos candidatos

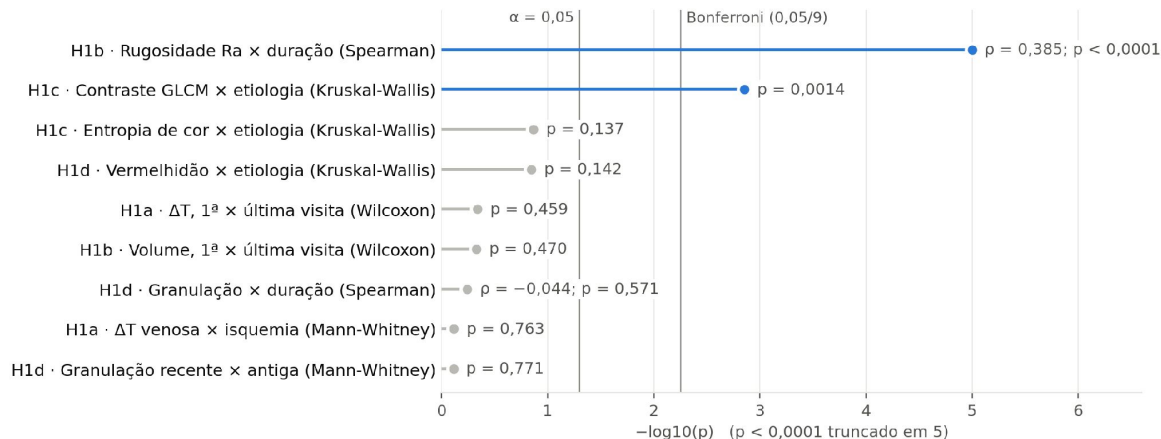
*Cada hipótese virou uma fórmula com unidade*

| Hip. | Candidato                        | Como foi medido                                                                                                    | Unidade      |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| H1d  | Vermelhidão / granulação         | Média de $a^*$ (CIELAB) / % de pixels com matiz 0–15° ou 345–360°                                                  | $a^*$ / %    |
| H1c  | Entropia de cor / textura        | Shannon do histograma RGB 8×8×8 / contraste e homogeneidade GLCM                                                   | bits / adim. |
| H1a  | Gradiente térmico $\Delta T$     | T média do leito – T média do anel perilesional                                                                    | °C           |
| H1a  | Entropia térmica                 | Shannon do histograma de temperatura do leito                                                                      | bits         |
| H1b  | Volume, profundidade, rugosidade | Em relação ao ponto mais raso da ferida ( $\Sigma(d - d_{\min})$ , $d_{\max} - d_{\min}$ , média $ d - \bar{d} $ ) | m·px / m     |
| H1e  | Escore multimodal                | Regressão logística ElasticNet com as 10 variáveis                                                                 | 0 a 1        |

*Desvios do plano: entropia térmica com bins automáticos (planejado: 0,5 °C) e medidas 3D sem superfície de referência na pele.*

# Relações com etiologia e duração

2 de 9 testes significativos, ambos resistem à correção de Bonferroni



**$p = 0,385$**

**Rugosidade 3D x duração**

$p < 0,0001$

**$p = 0,0014$**

**Contraste GLCM entre etiologias**

a confirmar (ver robustez)

Sem sinal:  $\Delta T$  ( $p = 0,76$ ;  $p = 0,46$ ), volume ( $p = 0,47$ ), vermelhidão e granulação ( $p = 0,14$  a  $0,77$ ), entropia de cor ( $p = 0,14$ ).

# Modelagem: a multimodalidade ajuda?

*Separar feridas com duração  $\geq 19$  meses · 169 cenas, 40 pacientes · GroupKFold por paciente*

0,821

AUC-ROC · Apenas RGB

0,845

AUC-ROC · RGB + térmica + 3D

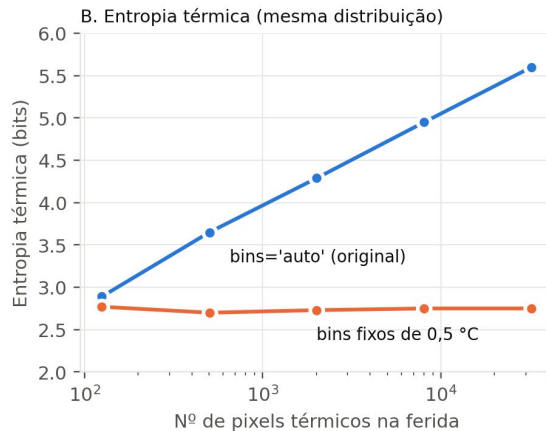
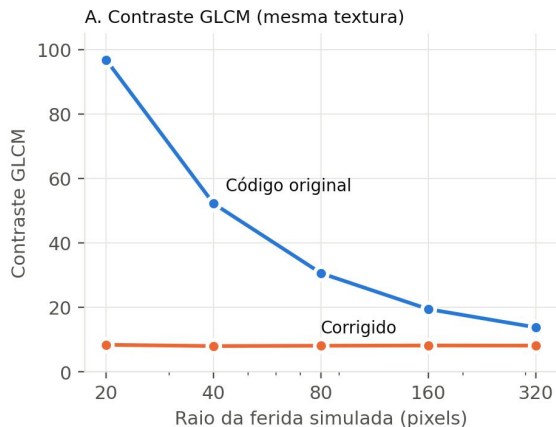
**Ganho de +0,024. Resultado sugestivo, ainda não demonstrado:**

- sem desvio-padrão nem intervalo de confiança ( $\approx 8$  pacientes por partição)
- sem teste de permutação da diferença
- sem modelos só térmica, só 3D ou só área
- duração é aproximação de cronificação, não do estado do tecido

*Já implementado nas células complementares (C5): 10 repetições, IC por bootstrap de pacientes, permutação e modelos por modalidade.*

# Verificação de robustez

*Simulação: mesma textura e mesma temperatura, só o tamanho da ferida muda*



**Contraste GLCM:** caiu de 96,8 para 13,8 só com o aumento do raio: pares borda-fundo entram na conta.

**Entropia térmica:** subiu de 2,9 para 5,6 bits: bins automáticos crescem com a área.

**Medidas 3D:** sem plano de referência, crescem com a extensão e a inclinação.

**Consequência:** os dois resultados positivos podem refletir o tamanho da ferida, que se relaciona com a etiologia e com a duração (Margolis et al., 2000). Além disso, os testes trataram cenas do mesmo paciente como independentes (pseudo-replicação). Versões corrigidas já estão no notebook.

# Quais candidatos os dados sustentam?

*Evidência computacional preliminar*

## Sustentado preliminarmente

- Rugosidade Ra (3D)
- $\rho = 0,385$  com a duração

## Sinal a confirmar / sugestivo

- Contraste GLCM (RGB)
- Escore multimodal (AUC 0,845)

## Não sustentado

- Vermelhidão e granulação
- Entropia de cor
- Gradiente térmico  $\Delta T$
- Volume estimado

*Ainda não testados isoladamente: entropia térmica e profundidade máxima. Nenhum candidato está validado: esta etapa indica o que levar à validação.*

# Da Entrega 1 à Entrega 2: hipóteses × resultados

*O que planejamos testar e o que os dados mostraram até agora*

| Hip. | O que esperávamos (Entrega 1)          | O que encontramos (Entrega 2)                                          | Situação                |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| H1a  | Características térmicas               | $\Delta T$ : $p = 0,763$ (etiologia) e $p = 0,459$ (visitas)           | Não sustentada          |
| H1b  | Características geométricas            | Rugosidade × duração: $p = 0,385$ , $p < 0,0001$ ; volume: $p = 0,470$ | Parcialmente sustentada |
| H1c  | Características cromáticas e texturais | Contraste GLCM: $p = 0,0014$ ; entropia de cor: $p = 0,137$            | Parcial, a confirmar    |
| H1d  | Vermelhidão e granulação               | $\rho = -0,044$ ; vermelhidão $p = 0,142$ ; granulação $p = 0,771$     | Não sustentada          |
| H1e  | Combinação multimodal                  | AUC 0,845 contra 0,821, sem intervalo de confiança                     | Sugestiva               |

*Os dois resultados positivos ainda precisam ser refeitos com as features corrigidas e em nível de paciente (Entrega 3).*

# Limitações



Amostra pequena e desbalanceada por etiologia — maioria de úlceras venosas



Registro espacial entre as modalidades é apenas aproximado. devido a ausência de alinhamento óptico rígido



O diagnóstico de infecção foi baseado na avaliação clínica, sem confirmação microbiológica



Risco de data leakage entre consultas do mesmo paciente nos casos longitudinais

# Próximos passos · Entrega 3 (19/09)

- 1 **Refazer os testes** — com features corrigidas, uma linha por paciente e correção de Benjamini-Hochberg
- 2 **Separar tamanho de tecido** — correlação parcial da rugosidade com a duração, controlando a área
- 3 **Validar o modelo** — IC por bootstrap de pacientes, permutação e contribuição de cada modalidade
- 4 **Medir robustez** — repetibilidade entre cenas da mesma visita (ICC)